Solución de la pregunta 28

INTEGRACIÓN · INTEGRACIÓN POR PARTES

¿Cuál es $\int x\operatorname{sen} x\,dx$?

A) $-x\cos x+\operatorname{sen} x+C$

B) $x\cos x-\operatorname{sen} x+C$

C) $-x\cos x-\operatorname{sen} x+C$

D) $-\frac{x^2}{2}\cos x+C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elección

$u=x$, $dv=\operatorname{sen} x\,dx$, $v=-\cos x$.

2 Partes

$$-x\cos x+\int\cos x\,dx.$$

3 Resultado

$-x\cos x+\operatorname{sen} x+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte los signos de la antiderivada del seno.

C) Error de signo en $-\int v\,du$.

D) Integra cada factor por separado.

Idea clave. u = parte algebraica, dv = trigonométrica.